



Avião Plano Elétrico

Objetivo do Projeto

Construir um incrível Avião Plano Elétrico capaz de se movimentar sozinho utilizando motor, rodas e energia elétrica. Este projeto é excelente para ensinar princípios básicos de robótica, movimento, engenharia e aerodinâmica de forma divertida e prática.

Mesmo não voando, o projeto imita a estrutura de um avião real e ajuda crianças a entenderem como veículos motorizados funcionam.

Informações Gerais

- **Nome do projeto:** Avião Plano Elétrico
- **Categoria:** Robótica / Engenharia / Maker
- **Nível de dificuldade:** Médio
- **Faixa etária recomendada:** 8 anos ou mais
- **Tempo médio de montagem:** 1 a 2 horas

O Que as Crianças Aprendem?

Durante este projeto, as crianças exploram:

- Energia elétrica
- Motores

- Movimento mecânico
 - Equilíbrio
 - Aerodinâmica básica
 - Estruturas de veículos
 - Engenharia criativa
 - Coordenação motora
-

Como o Avião Funciona?

O avião utiliza um pequeno motor elétrico conectado às rodas.

Quando o interruptor é ligado:

- a bateria envia energia ao motor,
- o motor gira,
- as rodas movimentam o avião para frente.

O formato do avião torna o projeto mais divertido e educativo, simulando um veículo aéreo real.

Materiais Necessários

Estrutura do Avião

- Papelão firme
ou
 - MDF fino
ou
 - EVA rígido
-

Parte Mecânica

- 1 motor DC pequeno
- 2 rodas médias
- 1 eixo metálico ou de madeira

- Pequena roda frontal (opcional)
-

Parte Elétrica

- 1 bateria 9V
ou
 - suporte para pilhas AA
 - Fios
 - Interruptor liga/desliga
 - Fita isolante
-

Ferramentas

- Cola quente
 - Tesoura
 - Estilete
 - Régua
 - Alicates
-

Explicando os Componentes para Crianças

Motor

É o “coração” do avião. Ele cria movimento.

Rodas

Permitem que o avião se mova pelo chão.

Bateria

Fornece energia para o motor funcionar.

Asas

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Ajudam a deixar o avião parecido com modelos reais.

Passo a Passo Extremamente Detalhado

PASSO 1 — Criando o Corpo do Avião

Pegue o papelão.

Desenhe:

- o corpo do avião,
- as asas,
- a cauda,
- e o estabilizador traseiro.

O corpo principal pode ter:

- aproximadamente 25 a 35 centímetros de comprimento.

Recorte cuidadosamente todas as peças.

PASSO 2 — Montando a Estrutura

Cole:

- as asas no centro do corpo,
- a cauda na parte traseira,
- os estabilizadores verticais.

IMPORTANTE:

Tente deixar ambos os lados iguais para manter o equilíbrio.

PASSO 3 — Instalando as Rodas

Faça furos laterais próximos da parte inferior.

Passe o eixo pelas rodas.

As rodas devem:

- girar livremente,
- sem raspar no papelão.

A roda frontal pode ser:

- fixa,
 - ou giratória.
-

PASSO 4 — Instalando o Motor

Fixe o motor próximo ao eixo traseiro.

Você pode conectar:

- diretamente na roda,
ou
- usando elástico como correia.

Prenda bem utilizando:

- cola quente,
 - ou suportes de papelão reforçado.
-

PASSO 5 — Fazendo as Ligações Elétricas

Conecte:

- os fios ao motor,
- o interruptor,
- e a bateria.

Organize os fios para que:

- não encostem nas rodas,
- não fiquem soltos.

Use fita isolante para proteger conexões.

PASSO 6 — Instalando o Interruptor

Escolha uma parte superior do avião.

Faça um pequeno corte para encaixar o interruptor.

Isso permitirá:

- ligar,
 - e desligar o avião facilmente.
-

PASSO 7 — Testando o Avião

Coloque o avião em uma superfície lisa.

Ligue o interruptor.

O motor deverá:

- girar,
 - movimentar as rodas,
 - e empurrar o avião para frente.
-

Se o Avião Não Andar

Verifique:

As rodas estão travando?

Elas precisam girar livremente.

O motor está conectado corretamente?

Confira os fios.

A bateria possui carga?

Baterias fracas reduzem bastante a força.

O avião está muito pesado?

Excesso de papelão dificulta o movimento.

Como Melhorar o Projeto

Para andar mais rápido:

- utilize rodas maiores,

- reduza o peso,
 - use motor mais forte.
-

Para melhorar o equilíbrio:

- alinhe as rodas,
 - deixe as asas simétricas.
-

Para deixá-lo mais bonito:

- pinte as asas,
 - coloque janelas desenhadas,
 - adicione hélices decorativas,
 - use adesivos.
-

Explicação Científica Simplificada

A bateria fornece energia elétrica.

O motor transforma essa energia em movimento.

As rodas utilizam esse movimento para empurrar o avião para frente.

Mesmo sendo um avião terrestre, ele mostra vários princípios usados em veículos reais:

- transmissão de movimento,
 - equilíbrio,
 - estrutura,
 - engenharia mecânica.
-

Conceitos Trabalhados

Este projeto ajuda a ensinar:

- Robótica básica
- Engenharia

- Energia elétrica
 - Movimento mecânico
 - Equilíbrio
 - Aerodinâmica
 - Criatividade
-

Cuidados de Segurança

- Utilize estilete apenas com supervisão adulta.
 - Não deixe fios desencapados encostarem.
 - Tome cuidado com cola quente.
 - Não utilize peças pequenas com crianças muito novas.
-

Ideias Extras

Avião Turbo

Use dois motores.

Avião Militar

Faça pinturas camufladas.

Avião de Corrida

Use rodas maiores e corpo mais leve.

Avião com Hélice Giratória

Adicione uma hélice decorativa conectada ao motor.

Resultado Esperado

Ao final do projeto, você terá um Avião Plano Elétrico funcional capaz de se movimentar sozinho utilizando energia elétrica e rodas motorizadas.

Além da diversão, este projeto ajuda crianças a desenvolverem:

- criatividade,
- raciocínio lógico,
- coordenação motora,
- curiosidade científica,
- interesse por robótica e engenharia.